

คลินิกขุดเจาะโปรเจกต์กลุ่ม 5 ขั้นตอน & ซ้อมใหญ่ (Coaching & Dry Run Clinic)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

ผู้สอน: อาจารย์สุรัชย์ โทยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การทดสอบความพร้อมรอบด้าน (End-to-End Stress Test) ก่อนขึ้นเวที Final Pitch Session 14

STEP 1

ASK

โจทย์คม ชัด เจาะลึก

STEP 2

COLLECT

Tidy & PDPA Consent

STEP 3

PREPARE

Clean & Data Masking

STEP 4

ANALYZE

Gemini + Fact-Check

STEP 5

ACT

C-I-A Story & ROI



12 คาบที่ผ่านมา (Component Mastery)

- เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกเครื่องมือทีละชิ้น (Sheets, Forms, Gemini, Looker)
- เข้าใจริยธรรม AI, ปัญหา Bias, และการป้องกันข้อมูลหลุด (PDPA)
- เห็นโมเดลโปรเจกต์ต้นแบบและได้รับมอบหมายโจทย์กลุ่มแล้ว



คาบนี้ (Coaching & Dry Run Clinic)

- ตรวจสอบสุขภาพโปรเจกต์: ระบุจุดอ่อน ชี้จุดผิดพลาด และปิดช่องโหว่
- กรณีศึกษาจริง: ผ่าตัดโปรเจกต์ "GreenFresh" จากเกรด C สู่เกรด A+
- ซ้อมใหญ่ (Dry Run): จับเวลาจริง 10+5 นาที พร้อมรับ Peer Feedback



เป้าหมายสูงสุดของวันนี้: ทุกกลุ่มต้องออกจากห้องนี้ด้วยความมั่นใจ 100% ชิ้นงานส่งมอบ 4 รายการต้องพร้อมส่ง และบทพิทช์ต้องกระชับทรงพลัง!

4 ภารกิจหลักของการปรับจูนโปรเจกต์และการซ้อมใหญ่ก่อนเวทีจริง

1. The 4 Fatal Traps

- เจาะลึก 4 กับดักมรณะ
- จุดตัดคะแนนที่พบบ่อย
- ข้อผิดพลาดที่ทำให้ตกม้าตาย

2. Project Makeover

- เคส "GreenFresh"
- ฝ่าร่างงานเดิมที่เละ
- เปลี่ยนสู่งานระดับ A+

3. 5-Station Clinic

- คลินิกตรวจ 5 ขั้นตอน
- Sheets & Prompt Audit
- Slide Architecture & ROI

4. Dry Run & Pitch

- ซ้อมจับเวลา 15 นาที
- เทคนิคตอบ Q&A
- Peer Feedback ภาติกา

การจัดสรรเวลา 150 นาที: บรีฟเข้มทิศและถอดบทเรียนเคสตัวอย่าง (35 นาที) → คลินิก Coaching รายกลุ่ม & ปรับปรุงงาน (60 นาที) → ซ้อม Dry Run ข้ามกลุ่ม (40 นาที) → สรุปเช็กลิสต์ความพร้อม (15 นาที)



Countdown สู่อันดับหน้า: ความสำคัญของ Final Project

🔥 40% FINAL ARENA

40% ของคะแนนทั้งวิชา ที่พิสูจน์ความเป็น "ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง"

40%

สัดส่วนคะแนนสูงสุด

มากกว่ามิดเทอมและควิซทั้งเทอมรวมกัน เปลี่ยน
เกรดจาก C เป็น A ได้ในเวลานี้

15 นาที

เวลาทองคำต่อกลุ่ม

พิชชีนำเสนอ 10 นาที + ถามตอบเชิงลึกกับ
กรรมการ 5 นาที ตรงเวลาเป๊ะ

4 ชิ้นงาน

หลักฐานส่งมอบครบวงจร

Sheets ข้อมูลคลีน + Prompt Log + Master
Deck + Live Pitching



คำเตือนจากใจผู้สอน: สัปดาห์หน้าไม่มีการแก้ไขหรือส่งงานล่าช้า การขึ้นพิชชีสดต่อหน้าเพื่อนและกรรมการจะไม่มีโอกาสแก้ตัวรอบสอง สิ่งที่ทำวันนี้คือ
เครื่องการันตีความสำเร็จ 100%!

4 กับดักมรณะที่พบบ่อย (The 4 Fatal Traps)

 AVOID AT ALL COSTS

ข้อผิดพลาดที่มักทำให้นักศึกษาตกม้าตาย และถูกหักคะแนนอย่างน่าเสียดาย

Trap 1: คำถามกว้างเป็นมหาสมุทร (Vague ASK)

อาการ: ตั้งโจทย์ว่า "อยากเพิ่มยอดขายร้านอาหาร" หรือ "อยากรู้ว่าลูกค้าชอบอะไร" ขาดเป้าหมายตัวเลข ขาดขอบเขตเวลา และไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ Action อะไร

Trap 2: ข้อมูลสกปรก & เสี่ยง PDPA (Dirty & Leaky Data)

อาการ: ตารางเบี่ยงหัวตาราง 2 แถว, มีค่าว่าง NULL เพียบ, และที่อันตรายที่สุดคือ *อัปโหลดข้อมูลลูกค้า เบอร์โทร เลขบัตรประชาชนจริง* เข้าสู่ Gemini โดยไม่ทำ Masking

Trap 3: เชื่อผล AI ถบอด (AI Hallucination Trust)

อาการ: ก๊อปปี้นิยามสถิติหรือเปอร์เซ็นต์ที่ AI มโนขึ้นมาใส่ในสไลด์ โดยไม่เคยเปิด Google Sheets ผูกสูตร SUM / AVERAGE / COUNTIF ตรวจสอบเลยสักครั้ง

Trap 4: สไลด์อภิมหากำแพงตัวหนังสือ (Data Puke & No Action)

อาการ: ก๊อปปี้นิยาม 10 พารากราฟของ Gemini แปะลงสไลด์ ตัวหนังสือเล็กจิ๋ว อ่านไม่เห็น ไม่มีข้อความหลัก 1 สไลด์ 1 ข้อความ และไม่มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ (ขาด ACT)

กรณีศึกษา: ผ่านร่างโปรเจกต์ "GreenFresh Subscription"

✓ REAL MAKEOVER

สตาร์ทอัพไทยส่งผักออร์แกนิกและ Meal-kit รายเดือน จากร่างงานพังๆ สู่ผลงานระดับ A+

✗ ร่างเดิมก่อนเข้าคลินิก (เกรด C / เสี่ยงตก)

- **ASK:** "วิเคราะห์ยอดขายผักสลัดและหาวิธีทำให้ร้านรวยขึ้น"
- **COLLECT & PREPARE:** ตารางลูกค้ามีชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, ที่อยู่จัดส่งจริง, แกว่ช่วง 35 แกว่, คอลัมน์ปนกัน
- **ANALYZE:** ป้อนคำสั่งสั้นๆ "ช่วยวิเคราะห์ตารางนี้ให้หน่อย" AI สรุปยอดขายผันผวน แต่ไม่ได้คำนวณสูตรยืนยัน
- **ACT:** สไลด์ 18 แผ่น ตัวหนังสือแน่น กราฟ 3D Pie บิดเบือน และบอกแค่ "ต้องยิงแอด Facebook เพิ่ม"

✓ แปลงโฉมหลังผ่านคลินิก (เกรด A+ ชนเลิศ)

- **ASK:** "ทำไมสมาชิกระดับ Regular ยกเลิก Subscription ในเดือนที่ 3 (Churn 28%) และปรับแผนอย่างไรเพื่อลด Churn เหลือ 12%?"
- **COLLECT & PREPARE:** ทำ Masking ปลอมเป็น SUB-001 ลบ PII หมดเกลี้ยง, คลีนตาราง Tidy Data 100%
- **ANALYZE:** Master Prompt เจาะลึก + Fact-Check พบว่าผักเน่าเสียง่ายในสัปดาห์ 3 และลูกค้าทำกินไม่ทัน
- **ACT:** สไลด์ 6 แผ่น C-I-A ชัดเจน เสนอระบบ Flexible Swap & Recipe Pack คาดการณ์กำไรเพิ่ม 450,000 บ./ปี

💡 **จุดเปลี่ยนสำคัญ:** ข้อแตกต่างระหว่างงานระดับ C กับ A+ ไม่ใช่ปริมาณหน้าสไลด์ แต่คือ *"ความคมของโจทย์ ความสะอาดของข้อมูล และ Action Plan ที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้จริง"*

เปลี่ยนคำถามธุรกิจกว้างๆ ลอยๆ ให้กลายเป็นโจทย์วิเคราะห์ที่ทดสอบได้ด้วยข้อมูล

3 ตัวกรองคำถามธุรกิจชั้นยอด

- 1. **Specific (เจาะจง ไม่กว้าง):** ระบุกลุ่มเป้าหมาย สินค้า หรือช่องทางที่ชัดเจน (เช่น ลูกค้า Subscription เดือนที่ 3)
- 2. **Measurable (วัดผลได้ด้วยตัวเลข):** มีตัวแปรหรือ KPI อ้างอิงชัดเจน เช่น Churn Rate %, Repeat Rate %, หรือ Basket Size
- 3. **Actionable (นำไปสู่การกระทำ):** เมื่อได้คำตอบแล้ว สามารถนำไปปรับกลยุทธ์ ปรับราคา หรือออกฟีเจอร์ใหม่ได้ทันที

สูตรการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis Formula)

สมมติฐานที่ดีต้องไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่ต้องวางโครงสร้างแบบ **If-Then-Because**:

"ถ้าเราปรับแพ็คเกจให้สลับชนิดผักได้ (IF) ... แล้วอัตราการยกเลิกในเดือนที่ 3 จะลดลงต่ำกว่า 15% (THEN) ... เพราะข้อมูลชี้ว่าลูกค้า 65% หึงผักที่กินไม่ทันและเกิดความเสียดาย (BECAUSE)"

- ✓ **เช็กลิสต์ประจำสถานี ASK:** กลุ่มของคุณตอบได้หรือยังว่า "ปัญหาทางธุรกิจ (Pain Point) ที่สำคัญที่สุดคืออะไร? และถ้าแก้ได้ ธุรกิจจะได้เงินเพิ่มหรือประหยัดต้นทุนเท่าไร?"

🔍 เจาะลึกโจทย์ ASK ของ GreenFresh: จาก Pain สู่ Data

📄 CASE EXAMPLE

ตัวอย่างจริงของการแปลงปัญหาธุรกิจสตาร์ทอัพให้กลายเป็นแผนที่ข้อมูล

องค์ประกอบ	ร่างเดิม (ไม่ผ่าน)	ร่างแก้ไข (ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม)
คำถามหลัก (Core ASK)	ลูกค้าคิดยังไงกับร้านผักของเรา?	ทำไมสมาชิกระดับ Regular ยกเลิกหลังเดือนที่ 3 (Churn 28%)?
ตัวชี้วัด (Primary KPI)	ความพึงพอใจโดยรวม (ดูจากรีวิว)	Churn Rate %, Repeat Order Rate %, Customer Lifetime Value
สมมติฐาน 1	ผักเราแพงเกินไป ลูกค้าเลยไม่ซื้อ	ปริมาณผักต่อกล่องเยอะเกินไป ทำให้กินไม่ทันและเน่าเสีย
สมมติฐาน 2	คนไม่อยากกินผักเพื่อสุขภาพแล้ว	ลูกค้าขาดความหลากหลายของเมนู ขอล่องที่ Customize ได้

👍 **ผลลัพธ์:** เมื่อคำถามชัด การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์จะพุ่งตรงเป้า ไม่หลงทางไปวิเคราะห์สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สถานีที่ 2: PREPARE & PRIVACY — คลื่นตารางและปิดจุดเสี่ยง PDPA

ตรวจสอบความสะอาดของชุดข้อมูลใน Google Sheets และมาตรการปกป้องข้อมูลลูกค้า



1. Tidy Data Audit

- หัวตารางแถวเดียว (Row 1 เท่านั้น)
- 1 แถว = 1 ลูกค้าหรือ 1 รายการสั่งซื้อ
- 1 คอลัมน์ = 1 ตัวแปรเดียว ไม่ซ้อนกัน
- ไม่มีคอลัมน์ Total ปนในตารางดิบ



2. PII Masking Audit

- ลบชื่อ-สกุลจริง แปลงเป็น CUST-001
- ลบเบอร์โทรศัพท์และเลขบัตรประชาชน
- ที่อยู่แปลงเป็นระดับเขต/จังหวัด
- **ห้ามป้อน PII เข้า Gemini เด็ดขาด!**



3. Quality & Formulas

- ใช้ TRIM() ตัดช่องว่างหัวท้าย
- จัดการค่าว่าง (Missing Value) ให้เรียบร้อย
- ตรวจสอบค่าแปลกปลอม (Outliers)
- มีชุด Summary หรือ Pivot Table คำนวณกำกับ



เกณฑ์ปรับตกทันที (Disqualification Warning): กลุ่มใดที่มีสไลด์หรือไฟล์ Prompt Log ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจริง (ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร) จะถูกหักคะแนนส่วน COLLECT & PREPARE เป็น 0 ทันทีตามมาตรฐานกฎหมาย PDPA!

ตัวอย่างจริง: การ Masking ข้อมูลของ GreenFresh

MASKING LAB

เปลี่ยนตารางข้อมูลลูกค้าจริงให้กลายเป็น Anonymous Dataset พร้อมส่งให้ AI วิเคราะห์

ฟิลด์ข้อมูลเดิม (เสี่ยงคุก/ปรับ)	ปัญหาที่พบ	ฟิลด์หลัง Masking (ปลอดภัย 100%)	สถานะการนำเข้า AI
น.ส. ภัทราภรณ์ มณีโชติ	ชื่อ-สกุลจริง (Direct PII)	SUB-1042	ปลอดภัย
089-765-4321	เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว (PII)	089-XXX-4321 หรือลบทิ้ง	ปลอดภัย
142/58 ซ.ทองหล่อ 10 กทม.	ที่อยู่ละเอียดระบุตัวตนได้	กทม. (โซนสุขุมวิท)	ปลอดภัย
Regular Box (สัปดาห์ละกล่อง)	ข้อมูลพฤติกรรมธุรกิจ	Plan_Type: Regular	วิเคราะห์ได้
ยกเลิกในเดือนที่ 3	ข้อมูลผลลัพธ์ (Outcome)	Churn_Month: 3	วิเคราะห์ได้



ผลดี: AI ยังคงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและสาเหตุ Churn ได้ครบถ้วนทุกมิติ โดยที่ธุรกิจไม่ต้องเสี่ยงกับข้อหากฎหมายข้อมูลรั่วไหลเลยแม้แต่น้อย

สถานีที่ 3: ANALYZE & GEMINI — คำสั่งทรงพลัง & การคำนวณ อำนาจ AI

STATION 3: ANALYZE

ยกระดับ Prompt สู่ระดับมืออาชีพ พร้อมระบบตรวจสอบความจริง (Fact-Checking)

> โครงสร้าง Master Prompt 5 องค์ประกอบ

- 1. **Role (บทบาท):** กำหนดให้เป็น Chief Data Officer หรือ Growth Strategist
- 2. **Context (บริบทธุรกิจ):** อธิบายโมเดลธุรกิจ ขนาดรายได้ และกลุ่มลูกค้า
- 3. **Data Reference:** แนบตารางข้อมูลที่ Masking แล้ว พร้อมนิยามฟิลด์
- 4. **Specific Tasks:** ให้วิเคราะห์หาสาเหตุ Churn, จัด Segment, หรือคำนวณ What-If
- 5. **Output Format:** บังคับสรุปเป็นตาราง ระบุตัวเลขชัดเจน และให้เหตุผล XAI

⚖️ การคำนวณอำนาจ AI (Double-Check Rule)

ก่อนนำตัวเลขใดๆ จากคำตอบของ Gemini ไปใส่ในสไลด์ ต้องผ่านการตรวจสอบ 3 ชั้น:

- ขั้น 1: สั่ง AI ระบุ Row Number ที่ใช้อ้างอิงตัวเลขนั้น
ขั้น 2: เปิด Google Sheets ตรวจสอบด้วย
SUM/AVERAGE/COUNTIF
ขั้น 3: หากตัวเลขขัดแย้งกัน ยึดสูตรใน Google Sheets เป็นหลักเสมอ!

🔄 **สิ่งที่ต้องส่งมอบในขั้นที่ 2 (Prompt Log):** บันทึกประวัติการแชต (Share Chat Link หรือ Google Docs) ที่แสดงให้เห็นว่ามีการถามเจาะลึก (Multi-turn Prompting) ไม่ใช่แค่ส่งคำถามเดียวจบ

</> เจาะลึก Master Prompt ของ GreenFresh

ตัวอย่างคำสั่งจริงที่สั่งงาน Gemini ให้หา Insight ลึกซึ้งโดยไม่บอตัวเลข

```
[ROLE] คุณคือที่ปรึกษาอาวุโสด้าน Subscription Commerce และวิทยาการข้อมูลธุรกิจ
[CONTEXT] ฉันทำสตาร์ทอัพ "GreenFresh" บริการส่งผักออร์แกนิกแบบสมาชิกรายเดือน 1,490 - 2,990 บ./เดือน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,200 ราย พบ
ปัญหาว่าในเดือนที่ 3 มีสมาชิกยกเลิก (Churn) สูงถึง 28%
[DATASET] ฉันได้แนบชุดข้อมูลที่ผ่านการ Masking ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว (SUB-001 ถึง SUB-1200) มีฟิลด์: Plan_Type, Veggie_Type,
Delivery_Day, Feedbacks, Churn_Status, Renewal_Month
[TASKS]
1. วิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่ม Regular Plan ดัดสินใจยกเลิกในเดือนที่ 3 เปรียบเทียบกับกลุ่ม Family Plan
2. ตรวจสอบว่าประเภทของผัก (เช่น ผักสลัดใบ vs ผักหัว) มีผลต่อความพึงพอใจและอัตราการทิ้งขยะหรือไม่
3. แนะนำกลยุทธ์ Retention เชิงรูปธรรม 2 ข้อ พร้อมคำนวณ What-If Simulation หาก Churn ลดลงเหลือ 12%
[CONSTRAINT] อ้างอิงสถิติจากแถวข้อมูลจริงเท่านั้น ห้ามแต่งตัวเลขขึ้นมาเองเด็ดขาด หากตัวเลขใดคำนวณไม่ได้ให้แจ้งชัดเจน
```

✔ **ผลลัพธ์ที่ได้:** Gemini ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่ยกเลิก 74% สั่ง "ผักใบสลัดล้วน" ซึ่งเน่าเสียใน 4-5 วัน ทำให้กินไม่ทัน กลายเป็น Insight ของคำที่นำไปสู่
นวัตกรรม "Smart Swap Packaging"

สถาปัตยกรรมสไลด์ 5-7 หน้า ที่เปลี่ยนตัวเลขในตารางให้กลายเป็นการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

1. Context (บริบท)

1-2 สไลด์แรก:

- ธุรกิจคืออะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
- Pain Point & ปัญหาหลัก:** ตัวเลขใดที่กำลังทำให้ธุรกิจเจ็บปวด (เช่น Churn 28%)
- สมมติฐานที่เราตั้งไว้ในขั้นแรก

2. Insight (สิ่งที่ค้นพบ)

2-3 สไลด์กลาง:

- ความจริงที่ข้อมูลเปิดเผย (ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นทั่วไป)
- กราฟหลักที่สนับสนุนข้อเท็จจริง (Bar/Scatter ที่คลีน)
- พลวิเคราะห์จาก Gemini ที่ผ่านการตรวจสอบสูตรแล้ว

3. Action (ข้อเสนอแนะ)

2 สไลด์สุดท้าย:

- แผนปฏิบัติการทางธุรกิจ (Action Plan)
- สิ่งที่ต้องทำ ใครทำ เมื่อไร ทำอย่างไร
- คาดการณ์ผลตอบแทน (Expected ROI / Payoff):** จะได้เงินคืนหรือโตเท่าไร

 **กฎเหล็กของสไลด์ระดับผู้บริหาร:** "1 สไลด์ = 1 ข้อความหลัก (Action Title)" เปลี่ยนหัวข้อสไลด์จาก "ยอดขายประจำปี" เป็น "ยอดขายตกต่ำในเดือนที่ 3 เนื่องจากพักใบเน่าเสียง่าย"

📊 พิมพ์เขียวสไลด์ 6 หน้าของ GreenFresh (Master Deck)

📄 DECK ARCHITECTURE

ตัวอย่างโครงสร้าง 6 สไลด์ที่กระชับ สมบูรณ์ และสะกดสายตานักลงทุน

สไลด์	ส่วน C-I-A	พาดหัวนำ (Action Title)	องค์ประกอบสำคัญบนหน้าสไลด์
Slide 1	Context	GreenFresh: โมเดลผักสดสมาชิกรายเดือน	ภาพรวมธุรกิจ, ขนาดตลาด, สมาชิกปัจจุบัน 1,200 ราย
Slide 2	Context (Pain)	วิกฤต Churn 28% ในเดือนที่ 3 จุดการเติบโต	กราฟ Churn by Month ชี้ให้เห็นการตั้งลงชัดเจน
Slide 3	Insight 1	ผักใบเน่าเสียง่ายคือต้นเหตุหลักที่ลูกค้าทิ้งขยะ	Bar Chart เปรียบเทียบ Churn ระหว่างชนิดผัก
Slide 4	Insight 2	กลุ่ม Regular อยากได้ความยืดหยุ่นในการสลับเมนู	Customer Quotes จาก Feedback & Cluster Analysis
Slide 5	Action Plan	เปิดตัว 2 โซลูชัน: Smart Swap & Recipe Kit	ระบบให้ลูกค้าสลับผักก่อนส่ง + กล่องวัตถุดิบพร้อมสูตร
Slide 6	ROI & Next Step	ลด Churn สู่ 12% สร้างรายได้เพิ่ม 450,000 บ./ปี	ตาราง What-If Financial Payoff + แผนงาน 90 วัน

✓ **เคล็ดลับ:** ไม่ต้องใส่ข้อมูลทุกอย่างที่รู้ลงในสไลด์ เลือกเฉพาะ "ข้อมูลที่น่าไปสู่การตัดสินใจ" ข้อมูลอื่นเก็บไว้ในชีตหรือ Appendix ตอบช่วง Q&A!



เทคนิคการออกแบบสไลด์ข้อมูลให้อ่านง่ายใน 3 วินาที

VISUAL DESIGN

หลัก Visual Hierarchy ที่ทำให้ผู้บริหารและนักลงทุนเข้าใจประเด็นทันที



1. Typography & Size

- **Action Title:** 28–36pt ตัวหนา เด่นชัดที่สุด
- **Stat / Big Number:** 48–60pt เน้นตัวเลข สำคัญ (เช่น 28%)
- **Body Text:** 18–22pt สั้นกระชับ หลีกเลี่ยง พารากราฟยาว
- ห้ามใช้ตัวหนังสือเล็กกว่า 16pt เด็ดขาด



2. The 3-Color Rule

- **สีพื้นฐาน (60%):** ขาว เทาอ่อน สำหรับพื้นหลังและตาราง
- **สีแบรนด์ (30%):** น้ำเงิน หรือ เขียว สำหรับโครงสร้างทั่วไป
- **สีจุดโฟกัส (10%):** สีส้ม แดง หรือทอง สำหรับจุดที่ต้องการให้สังเกต
- ห้ามใช้สีกระจัดกระจายเหมือนสายรุ้ง



3. Chart Cleanliness

- ตัดเส้น Gridline ที่ไม่จำเป็นออก
- ใส่ Data Label ตรงจุดสำคัญ ไม่ต้องใส่ทุกแท่ง
- แกน Y ต้องเริ่มที่เลข 0 เสมอ (ป้องกันการบิดเบือน)
- ใส่สรุป Insight ใต้กราฟ 1 ประโยคเสมอ



แบบทดสอบ 3 วินาที (The 3-Second Test): ให้เพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มมองสไลด์หน้าใดหน้าหนึ่งเป็นเวลา 3 วินาที แล้วปิดสไลด์ ถ้าเพื่อนบอกได้ว่าหน้านั้นจะบอกอะไร แปลว่าสไลด์นั้นผ่านเกณฑ์!

การคำนวณ Business Payoff & Expected ROI

 ACTION ROI

สิ่งที่ผู้บริหารและนักลงทุนรอฟังที่สุด: ข้อมูลนี้จะทำให้ธุรกิจได้เงินคืนเท่าไร?

สูตรประเมินความคุ้มค่าอย่างง่าย

- **รายได้ที่กู้คืน (Revenue Recovered):**
จำนวนลูกค้าที่รักษาไว้ได้ × รายได้เฉลี่ยต่อเดือน × อายุสัญญาที่เพิ่มขึ้น
- **ต้นทุนการดำเนินการ (Execution Cost):**
ค่าพัฒนาระบบ Swap + บรรจุภัณฑ์ใหม่พรีเมียม
- **กำไรสุทธิส่วนเพิ่ม (Net Impact):**
รายได้ที่เพิ่มขึ้น - ต้นทุนดำเนินการ

กรณีจริงของ GreenFresh

- สมาชิกปัจจุบัน: 1,200 ราย Churn เดือนที่ 3 เท่ากับ 336 ราย
- แผน Smart Swap ลด Churn เหลือ 12% (รักษาลูกค้าได้เพิ่ม 192 ราย)
- ยอดจ่ายเฉลี่ย: 1,990 บ./เดือน อยู่ต่ออีก 6 เดือน = **2,292,480 บาท**
- หักต้นทุนปรับแพ็คเกจและระบบ: 450,000 บาท
- **ผลตอบแทนสุทธิ: กำไรเพิ่มขึ้นกว่า 1.84 ล้านบาท!**

 **รางวัลของเกรด A+:** สไลด์ปิดท้ายที่มีตัวเลขประมาณการทางการเงิน (Financial Justification) จะสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการได้มากกว่าการบอกแค่ "จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด" หลายสิบเท่า!

สถานีที่ 5: PITCHING CLINIC — จัดสรร 15 นาทีทองคำ

 STATION 5: PITCHING

การคุมเวลา การจัดลำดับผู้พูด และความราบรื่นในการนำเสนอสดหน้าชั้นเรียน

แผนแบ่งเวลา 10 นาทีนำเสนอ

- **นาทีที่ 0:00 – 2:00 (Context):** แนะนำธุรกิจ + เล่า Pain Point ด้วยพลังดึงดูดความสนใจคนฟังทันที
- **นาทีที่ 2:00 – 4:00 (Pipeline & Data):** อธิบายที่มาของข้อมูล Tidy Data และการทำ Masking PDPA
- **นาทีที่ 4:00 – 7:30 (Insights & AI):** จุดโคเลแมกซ์! เล่า Insight ที่ค้นพบผ่านกราฟและผลวิเคราะห์ Gemini
- **นาทีที่ 7:30 – 10:00 (Action & ROI):** ปิดฉากด้วยข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ ตาราง ROI และ Next Steps

แผนรับมือ 5 นาทีช่วง Q&A

- **นาทีที่ 10:00 – 15:00:** ตอบข้อซักถามจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น
- แบ่งหน้าที่ความเชี่ยวชาญ (คนดูแล Sheets, คนดูแล AI, คนดูแลกลยุทธ์)
- เทคนิคตอบ: "ฟังให้อบ → ทวนคำถาม → อ้างอิงตัวเลข → ไม่เถ"
- หากเป็นจุดที่ไม่ได้ศึกษา ให้ตอบว่า: "เป็นมุมมองที่ยอดเยียมมากครับ เราจะนำไปเป็นสมมติฐานศึกษาในเฟสถัดไป"

 **กติกาเวลาเข้มงวด:** นาทีที่ 9:00 จะมีสัญญาณเตือน 1 ครั้ง และเมื่อครบ 10:00 นาที ไมโครโฟนจะถูกตัดทันที หากยังพูดไม่จบจะเสียคะแนนส่วน Action ไปฟรีๆ!

การแบ่งบทบาทบนเวที: สมาชิกทุกคนคือผู้ขับเคลื่อน

 TEAMWORK

ป้องกันปัญหา "คนหนึ่งแบกทั้งทีม อีกสามคนยืนเฉยๆ กังๆ"



1. The Opener

- สไลด์ 1-2 (Context)
- ดึงดูดความสนใจ เล่า Pain Point ปลุกเร้าอารมณ์ และตั้งโจทย์ธุรกิจ



2. Data Master

- สไลด์ 2-3 (Data & Prep)
- อธิบายโครงสร้างข้อมูล การคลีน การทำ Masking PDPA และความน่าเชื่อถือ



3. AI & Insights

- สไลด์ 3-4 (Analyze)
- ถ่ายทอดผลการวิเคราะห์ Gemini และ Insight แฝงที่คั่นพบ



4. The Closer

- สไลด์ 5-6 (Action & ROI)
- เสนอ Action Plan ตัวเลข ROI ปิดการขาย และสรุปภาพรวม



คำแนะนำการมีส่วนร่วมของสมาชิก: กรรมการจะสังเกตความคล่องตัวในการส่งต่อไมค์และการตอบคำถาม ทุกคนในกลุ่มต้องมีช่วงเวลาพูดและเข้าใจเนื้อหาภาพรวมของงาน



เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน 40% (Assessment Rubric)

★ RUBRIC AUDIT

สิ่งที่กรรมการมองหาในแต่ละมิติ และความแตกต่างระหว่างเกรด A vs เกรด C

มิติการประเมิน (น้ำหนัก)	ผลงานระดับทั่วไป (เกรด C / 60–69%)	ผลงานระดับยอดเยี่ยม (เกรด A / 85–100%)
1. ASK (20%)	คำถามกว้าง อยากขายดี ขาดสมมติฐาน	โจทย์ธุรกิจคมชัด เจาะจง มีสมมติฐานที่ทดสอบได้จริง
2. COLLECT & PREPARE (15%)	ตารางสกปรก ไม่ได้คลีน หรือมีข้อมูลเท็จจริง	Tidy Data สมบูรณ์ Masking PII เกลี้ยง ผูกสูตรตรวจทาน
3. ANALYZE (25%)	สั่ง AI พิวเฟิน ลอกคำตอบมาดื้อๆ มีเลขมโน	Master Prompt ลึก ค้นพบ Insight แฝง ผ่าน Fact-Check 100%
4. ACT (25%)	ไม่มี Action สไลด์ตัวหนังสือยาว ไม่บอก ROI	โครงสร้าง C-I-A คมกริบ 1 สไลด์ 1 ข้อความ แผนทำได้จริง มี ROI
5. Pitching & Q&A (15%)	เวลาเกิน/ขาด พูดย่านสไลด์ ตอบคำถามไม่ได้	คุมเวลา 10 นาทีเป๊ะ สื่อสารมั่นใจ ตอบ Q&A ตรงประเด็นด้วย दाता

🎮 กติกาการซ้อมใหญ่ DRY RUN วันนี้

☰ DRY RUN RULES

การจับคู่ซ้อมข้ามกลุ่มและการจำลองบรรยากาศเสมือนจริง 100%

🟪 1. จับคู่ข้ามกลุ่ม (Peer Pair)

- กลุ่ม A พัทช์ → กลุ่ม B เป็นกรรมการ
- สลับบทบาท: กลุ่ม B พัทช์ → กลุ่ม A เป็นกรรมการ
- เปิดสไลด์บนหน้าจอจริง ซ้อมเปิดเสียงและส่งต่อไมค์

🕒 2. จับเวลาจริง 10 + 5

- ใช้สมาร์ทโฟนจับเวลาถอยหลัง 10:00 นาที
- เตือนเมื่อเหลือ 2 นาที และสั่งหยุดเมื่อครบ 10 นาที
- ซ้อมถามตอบ Q&A เจาะลึกอีก 5 นาทีเต็ม

💬 3. กรอก Peer Feedback

- ให้ฟีดแบ็กทันทีหลังซ้อมจบ
- ใช้หลักการ *I Like / I Wish / What If*
- บันทึกจุดที่ต้องแก้ลงในใบงาน Workshop

💖 **หัวใจของการซ้อม:** ไม่ต้องกลัวความผิดพลาด ยิ่งเจอปัญหาเยอะในวันนี้ ยิ่งปลอดภัยในวันจริง ยินดีต้อนรับทุกข้อผิดพลาดเพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ!



ศิลปะการให้ฟีดแบ็ก: "I Like / I Wish / What If"

↔ FEEDBACK PROTOCOL

กรอบมาตรฐานการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์แบบคนในวงการสตาร์ทอัพ



I Like... (สิ่งที่ชอบ)

ชื่นชมจุดเด่นที่ทำได้ดี:

"ฉันชอบที่กลุ่มเธอตั้งคำถามเรื่อง Churn ได้
เจาะจงมาก และกราฟ Bar Chart ในสไลด์ 3 อ่าน
ง่าย สื่อสารชัดเจน"



I Wish... (สิ่งที่อยากเห็นเพิ่ม)

ชี้จุดที่สามารถพัฒนาต่อได้:

"ฉันอยากเห็นการคำนวณตัวเลข ROI ที่ชัดกว่านี้
อีกนิด ในสไลด์สุดท้ายยังไม่เห็นว่าร้านจะได้กำไรเพิ่ม
เท่าไร"



What If... (ไอเดียต่อยอด)

เปิดมุมมองใหม่ที่เป็นไปได้:

"จะเป็นไปได้ไหมถ้าลองแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น
ครอบครัวเดียวกับคอนโด ดูว่าพฤติกรรม การตั้ง
พักต่างกันอย่างไร?"



จรรยาบรรณผู้ฟัง: คอมเมนต์ด้วยความหวังดี หลีกเลี่ยงคำวิจารณ์เชิงลบที่ไม่มีทางออก (Destructive) แต่ให้ข้อเสนอแนะที่เพื่อนนำไปแก้ต่อได้ทันที (Constructive)!

 ตารางเวลาปฏิบัติการ 150 นาทีของ Session 13

การจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความพร้อมของทุกกลุ่ม

ช่วงเวลา	ระยะเวลา	กิจกรรมการเรียนรู้	เป้าหมายสำคัญ
09.00 - 09.35 น.	35 นาที	บรีฟเข้มทศคลินิก, ผ่าเคส GreenFresh, และชี้แจง 4 กับดัคมรณะ	เข้าใจจุดบกพร่องและเกณฑ์คะแนน
09.35 - 10.35 น.	60 นาที	Coaching & Clinic Station: อาจารย์เข้าตรวจรายกลุ่ม + ปรับปรุงไฟล์งาน 4 ชั้น	แก้จุดอ่อนและปิดช่องโหว่ข้อมูล
10.35 - 10.45 น.	10 นาที	พักเบรกตามอริยาศัย (Coffee & Mind Clearing)	ผ่อนคลายและเตรียมพลัง
10.45 - 11.20 น.	35 นาที	Dry Run Arena: จับคู่ซ้อมพิทช์สดข้ามกลุ่ม จับเวลา 10+5 นาที และให้ฟีดแบ็ก	ทดสอบความสั่นไหวและคุมเวลา
11.20 - 11.30 น.	10 นาที	สรุปภาพรวมและตรวจสอบ Exit Ticket ก่อนออกจากห้อง	มั่นใจความพร้อม 90%+



เช็ค리스트ความพร้อมก่อนออกจากห้อง (Exit Ticket)

✓ EXIT TICKET

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงานส่งมอบทั้ง 4 รายการ



1. Deliverable 1 & 2 (หลังบ้าน)

- [] **Google Sheets:** เป็น Tidy Data 100%, ไม่มีแถวว่าง, ไม่มีสูตร Error, และทำ Data Masking ลบข้อมูลค่าจริงออกเรียบร้อยแล้ว
- [] **Prompt Log:** มีลิงก์ Share Chat หรือเอกสารบันทึกบทสนทนา Gemini ขึ้นต่ำ 3-5 รอบ แสดงการถามเจาะลึกและตรวจสอบสูตร

2. Deliverable 3 & 4 (หน้าบ้าน)

- [] **Master Presentation Deck:** ความยาว 5-7 สไลด์ โครงสร้าง C-I-A ครบถ้วน หัวสไลด์เป็น Action Title และมีตัวเลขประมาณการ ROI
- [] **Live Pitch Readiness:** แบ่งบทบาทผู้พูดครบทุกคน ทดลองซ้อม Dry Run ผ่านเวลา 10:00 นาฬิกาเรียบร้อยแล้ว



การอัปโหลดไฟล์ล่วงหน้า: ขอให้ทุกกลุ่มนำลิงก์ไฟล์ทั้ง 4 ชิ้นมาวางรวมไว้ในแบบฟอร์มส่งงาน e-Learning ก่อนวันจันทร์ 18.00 น. เพื่อให้อาจารย์โหลดสไลด์เตรียมไว้บนเครื่องฉายหลัก



สรุปบทเรียน: 5 หัวใจสู่ความสำเร็จบนเวที Final Pitch

✓ KEY TAKEAWAYS

บททวนหลักคิดสำคัญเพื่อการคว้าชัยชนะในสัปดาห์หน้า

1. Data Tells, Story Sells

ตัวเลขในตารางมีไว้บอกข้อเท็จจริง แต่การเล่าเรื่อง (Storytelling) จะเป็นสิ่งที่ตรึงใจกรรมการและทำให้นักลงทุนอนุมัติแผน

2. เคารพความจริงและความปลอดภัย

ไม่โมโนตัวเลข (No Hallucination) ตรวจสอบกับ Sheets เสมอ และไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าเข้า AI สาธารณะ (PDPA 100%)

3. 1 สไลด์ = 1 ข้อความหลัก

อย่าท่วมท้นสายตาผู้ฟังด้วยกำแพงตัวหนังสือ ใช้ Action Title 28-36pt สรุปข้อความสำคัญให้อ่านเข้าใจใน 3 วินาที

4. มีตัวเลข ROI ที่จับต้องได้

ผู้บริหารต้องการทราบว่าแผนนี้จะช่วยกู้คืนรายได้หรือสร้างกำไรส่วนเพิ่มเท่าไร
จงมีตัวเลข Business Payoff เสมอ

5. ช้อม คุมเวลา 10 นาทีเป๊ะ และเป็นหนึ่งเดียว

การฝึกซ้อม Dry Run บนเวทีจริงคือยาวิเศษแก้ตื่นเต้น กระจายบทบาททั้ง 4 คนให้คล่องตัวและซัพพอร์ตกันในตัว

Quizizz Arena: ประลองความพร้อม Final Project Readiness

 QUIZ TIME

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (A, B, C) — สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความแม่นยำ



เข้าเล่นผ่าน Quizizz

สแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ joinmyquiz.com

GAME PIN: [รอสหัสจากอาจารย์]

ประเด็นสำคัญในแบบทดสอบ:

- การแยกแยะคำถามธุรกิจที่ดี vs คำถามกว้าง
- กฎเหล็กการ Masking ข้อมูล PII ตาม PDPA
- การตรวจจับ AI Hallucination ด้วยสูตร Google Sheets
- โครงสร้างสไลด์ C-I-A และกฎ 1 สไลด์ 1 ข้อความ
- การบริหารเวลา 10 นาทีนำเสนอ และการให้ Peer Feedback

 **เวลา: 60 วินาทีต่อข้อ วิเคราะห์จากเคสและสถานการณ์จริง!**



Workshop Brief: "Final Project Coaching & Dry Run Clinic"

HANDS-ON LAB

ปฏิบัติการขัดเกลาชิ้นงาน 4 รายการ และการซ้อมพิทช์จริงในห้องปฏิบัติการ

Mission 1 Pipeline Audit ตรวจสอบ 5 สถานี: คำถาม ASK, ความสะอาด Sheets, PII Masking, และ Prompt Log	Mission 2 Slide Polish ขัดเกลาสไลด์ 5-7 หน้าแบบ C-I-A ปรับเป็น Action Title และใส่ตัวเลข ROI	Mission 3 Dry Run Arena จับคู่ข้ามกลุ่ม ซ้อมพิทช์สดจับเวลา 10+5 นาที สลับบทบาทเป็นกรรมการ	Mission 4 Exit Ticket บันทึก Peer Feedback และส่งใช้ กลีศต์ความพร้อมก่อนจบคาบ
--	---	---	--

ชิ้นงานส่งท้ายคาบ: บันทึกผลการตรวจ 5 สถานี และตาราง Peer Feedback ในใบงาน HTML

เวลาปฏิบัติการ: 75 นาที (คะแนนเต็ม 20)

เปิดไฟล์ใบงาน: session-13-workshop-worksheet.html และเริ่มปฏิบัติการได้เลยครับ!